PROPOSED USE CASE

KR Luggage Demand Model

소비자 페르소나와 제품 데이터를 연결해
출시·초도물량·마케팅 의사결정을 더 빠르고 정교하게

ABC 5기 박상준

2026. 10. 22

PREDICT → DECIDE → SELL → LEARN

Samsonite group at a glance

여행가방을 중심으로 한 글로벌 브랜드 포트폴리오



From fragmented data to an AI decision system

Microsoft Fabric 기반 통합 데이터 플랫폼과 Copilot 활용 구조



1 UNIFY

Retail Data Platform

- POS · E-Commerce
- CRM · Loyalty
- Inventory · Media

2 MODEL

AI / Demand Model

- Product + Persona
- Expert panel
- Closed-loop learning

3 ACT

Copilot Decision Flow

- Buying
- Assortment
- Marketing allocation

Winning in retail is a probability game

경영진이 원하는 것은 '소매 시장에서의 성공 확률을 높이는 것'

Which products should we launch, how much should we buy, and where should we invest?

- **Y26 Key STAT:** 매출 25백억, 180만개 수입 & 125만개 판매
- **실패 유형:** 신상품 반응 저조, 초도 물량 오차, 의사결정 지연, 낮은 마케팅 투자효율

KR Luggage Demand Model

제품 특성과 한국 소비자 Persona를 기반으로 수요 가능성을 정량 평가

01

Korea Persona

한국형 소비자 분포와
구매 가능성

02

Multimodal

텍스트·이미지·스펙
통합 이해

03

Expert Panel

영업·마케팅·상품
관점의 검증

04

Closed Loop

실적 피드백 기반
지속 학습

Existing references

유형	사례	강점	한계
패션 트렌드 AI	Heuritech 등	SNS·비주얼 트렌드	여행가방 소매 판매량 직결 약함
소매	Edited, First Insight	가격·구색 최적화	한국 페르소나·공식몰 URL 연동 약함
VOC·리뷰 AI	LLM 토픽·감성 분석	불만·선호 추출	이미지·판매량 예측까지 연결 부족
내부 BI	ERP·Excel 실적	실적 정확	사전 예측·페르소나·멀티모달 부재

Four model architecture

이해 → 예측 → 검증 → 학습이 하나의 폐쇄형 루프로 연결

1 Multimodal Product Understanding

- 상품 설명·URL·이미지 통합
- 가격·무게·소재·스펙 분석
- 제품별 Product Vector 생성

2 Korea Persona Demand Prediction

- 한국 소비자 Persona 활용
- 구매 가능성·가격 수용도 산출
- 세그먼트별 수요 신호 도출

3 AI Expert Panel

- 영업·마케팅·상품 관점 평가
- Consensus 기반 0–10점
- Risk / Action Point 자동 제안

4 Closed-loop Learning

- 예측과 실제 판매성과 비교
- SKU별 Volume Score 학습
- 반복을 통한 정확도 개선

What must improve first

PoC 단계에서 최소한으로 확보해야 할 성과 기준

목표	Before / 기준	After / 목표	측정 지표	기대 효과
신제품 선택	Hit rate	≥ 30%	**≥ 20%**	더 높은 성공 확률
초도 물량	MAPE	≤ 40%	**≤ 35%**	과잉·품절 리스크 감소
의사결정	Lead time	기준 수립	**단축**	반복 가능한 검증

Success = business adoption + measurable model lift

A working front end for the model

사용자가 자연어로 제품을 평가·비교하고 결과를 저장

① Multimodal Product Understanding

- 상품 기술서(URL) 기반 텍스트·이미지 데이터 동시 수집
- 가격, 무게, 용량, 소재 등 상품 스펙 분석
- 제품 이미지 기반 디자인, 컬러, 형태 특성 추출
- 상품별 통합 벡터(Product Vector) 생성

② Korea Persona 기반 수요 예측

- 한국 소비자 8대 Persona 적용
- Persona별 구매의향(PI), 가격수용도(PA) 산출
- 상품 적합도(Fit) 및 전환율 예측
- 3개월 판매량 및 매출 시나리오 도출

③ AI Expert Panel

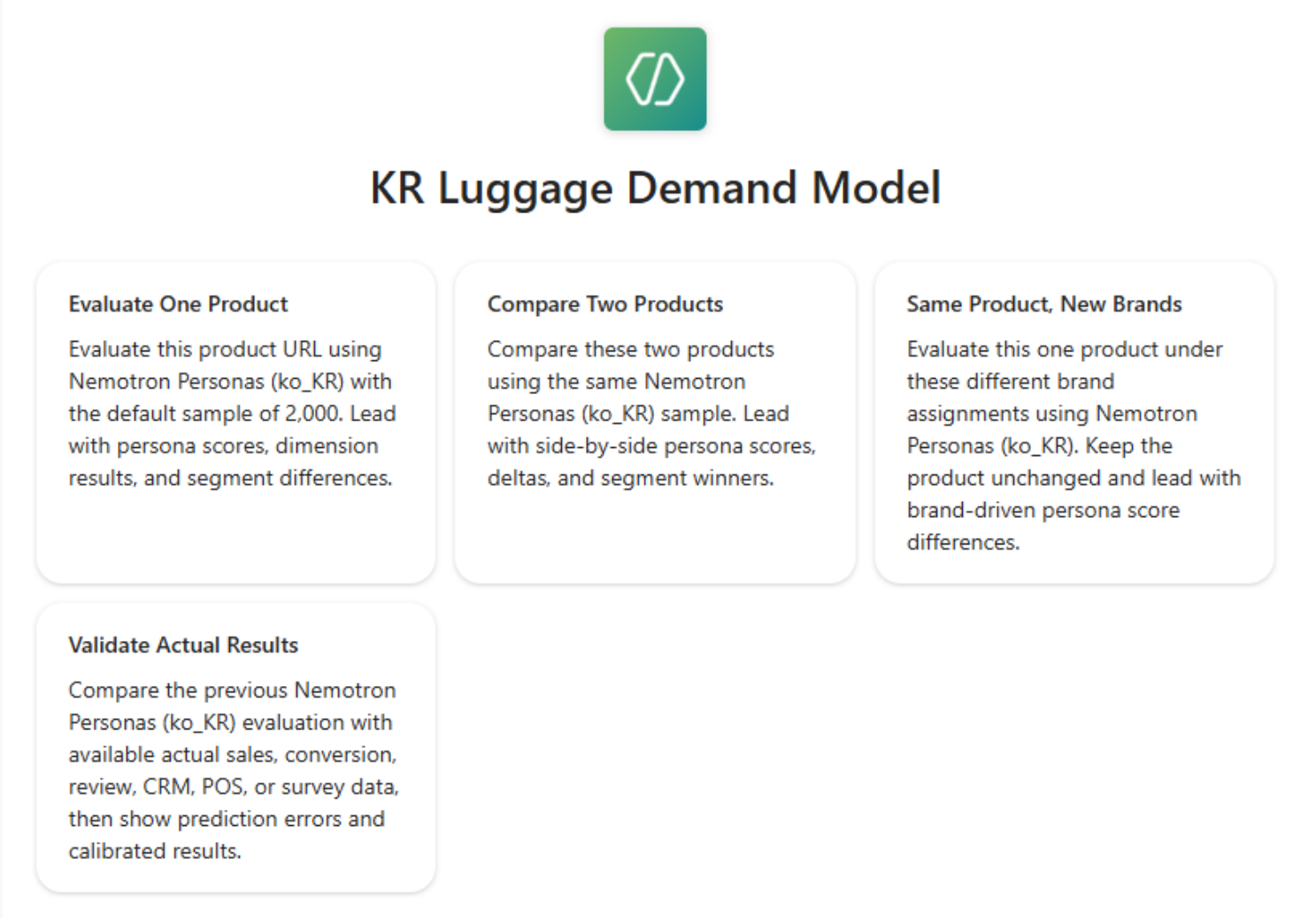
- 영업, 마케팅, 상품, 재무 전문가 에이전트 운영
- 시장성, 가격, 채널, 재고 관점 평가
- Consensus 기반 Go / No-Go 추천
- 주요 Risk 및 Action Point 자동 제안

④ Closed Loop Learning

- 예측 결과와 실제 판매 실적 비교
- 판매 패턴 학습 및 자동 보정(Calibration)
- SKU별 Volume Scale 적용
- 지속적인 예측 정확도 향상

Four tasks, one evaluation workflow

평가·비교·저장·실적 검증을 하나의 Agent 경험으로 구성



From evaluation to evidence

세부 결과는 읽기 쉬운 scorecard 형태로 제공

1. Evaluate One Product

Markdown

Persona Evaluation Results

Persona Model: Nemotron Personas (ko_KR) **Sample Size:** 2,000 Synthetic Consumers
Product: Example Cabin Luggage 20" **Overall Persona Score:** 72.8 / 100 — Good
Confidence: Medium

Dimension Scores

Dimension	Score
Purchase Intent	74.1
Price Acceptance	63.5
Design Appeal	81.2
Functional Fit	76.4
Brand / Quality Confidence	70.3
Value for Money	65.8
Differentiation	71.6
Recommendation Intent	73.0

Region × Age Persona Heatmap

Region	20s	30s	40s	50s	60+
Seoul	80.2	78.4	73.1	68.2	62.5
Gyeonggi/Incheon	78.0	76.5	72.8	67.9	63.0
Metropolitan Cities	76.4	74.8	71.0	66.7	61.8
Other Regions	72.5	71.3	68.9	64.4	59.7

Strongest Persona Cells

1. Seoul — 20s: 80.2
2. Seoul — 30s: 78.4
3. Gyeonggi/Incheon — 20s: 78.0

Weakest Persona Cells

1. Other Regions — 60+: 59.7
2. Metropolitan Cities — 60+: 61.8
3. Seoul — 60+: 62.5

Persona-Based Interpretation

- **MODEL ASSESSMENT:** Design Appeal is the strongest demand driver

2. Compare Two Products

Markdown

Persona Evaluation Results

Persona Model: Nemotron Personas (ko_KR) **Sample Size:** 2,000 Synthetic Consumers per Product **Products:** Product A vs. Product B

Overall Persona Score

Product	Score	Rating
Product A	76.8	Strong
Product B	72.1	Good
Difference	+4.7	Product A Leads

Dimension Comparison

Dimension	Product A	Product B	Difference	Winner
Purchase Intent	79.2	72.8	+6.4	Product A
Price Acceptance	65.0	73.5	-8.5	Product B
Design Appeal	84.4	75.2	+9.2	Product A
Functional Fit	78.1	74.0	+4.1	Product A
Brand / Quality Confidence	80.3	71.6	+8.7	Product A
Value for Money	68.5	74.2	-5.7	Product B
Differentiation	77.0	66.4	+10.6	Product A
Recommendation Intent	78.6	71.0	+7.6	Product A

Persona Cell Winners

Segment Result	Product A	Product B
Persona Cells Won	15	5
Strongest Cell	Seoul — 30s	Other Regions — 50s
Weakest Cell	Other Regions — 60+	Seoul — 20s

Largest Segment Gaps

1. Seoul — 20s: Product A +10.8
2. Seoul — 30s: Product A +9.6
3. Other Regions — 50s: Product B +5.4

Persona-Based Decision

- **MODEL ASSESSMENT:** Product A has stronger design, brand confidence, and differentiation

3. Same Product, Different Brands

Markdown

Persona Evaluation Results

Persona Model: Nemotron Personas (ko_KR) **Sample Size:** 2,000 Synthetic Consumers per Brand Scenario **Product:** Same luggage product, specifications, design, images, and price
Brand Scenarios: Brand A vs. Brand B

> Hypothetical brand assignments do not imply ownership, endorsement, licensing, or partnership.

Controlled Inputs

Input	Status
Product Design	Held Constant
Specifications	Held Constant
Features	Held Constant
Images	Held Constant
Price	Held Constant
Assigned Brand	Changed

Overall Persona Score

Brand Scenario	Score	Brand Effect
Brand A	78.4	+7.1
Brand B	71.3	Baseline

Brand-Driven Dimension Differences

Dimension	Brand A	Brand B	Difference
Purchase Intent	80.1	72.0	+8.1
Price Acceptance	70.5	68.2	+2.3
Design Appeal	78.6	76.9	+1.7
Functional Fit	75.4	74.8	+0.6
Brand / Quality Confidence	88.2	69.4	+18.8
Value for Money	72.0	70.5	+1.5
Differentiation	81.3	67.1	+14.2
Recommendation Intent	82.5	70.0	+12.5

Segment-Level Brand Lift

Persona Cell	Brand A	Brand B	Difference

What the model must become

"좋은 데모"가 아니라 실제 GTM 의사결정에 연결되는 시스템

01	**Validate faster**	기존 시장조사를 보완하는 빠르고 반복 가능한 수요 검증
02	**Build a learning asset**	판매·광고·VOC를 proprietary learning asset으로 축적
03	**Connect to workflow**	AI insight를 buying·assortment·marketing decision에 연결
04	**Standardize GTM**	검증된 framework를 GTM process로 표준화
05	**Scale beyond KR**	KR 검증 후 other markets로 확장 가능한 reference model

Build credibility, then scale

모델 정확도와 활용 범위를 단계적으로 확장

PHASE 1

Foundation

- Multimodal MVP 구축
- Persona 기반 예측 모델 개발
- Closed-loop 체계 확립

KPI **MAPE ≤ 25%**
Run 50+

PHASE 2

Calibration

- VLM 기반 자동 분석 고도화
- VOC 정량화 데이터 연계
- 예측 정확도 확대

KPI **MAPE ≤ 18%**
30 SKU 적용

PHASE 3

Scale

- SaaS/API 플랫폼화
- 카테고리·시장 확장
- 타 커머스 적용

KPI **외부 고객 확보**
플랫폼 확장

Accuracy → Scale

A closed-loop commercial operating model

현재의 경험 중심 의사결정을 학습 가능한 시스템으로 전환

TODAY — **Experience + fragmented data** — 정성 판단 · 시장조사 · 제한된 과거 데이터

↓

MODEL — **Evidence-based demand score** — Product + Persona + Expert + Internal Data + Actual Sales

↓

FUTURE — **Predict → Decide → Sell → Learn** — 결과가 다시 다음 의사결정의 정확도를 높이는 구조

Better Product Selection, Better Initial Buy, Better Marketing Allocation & Faster Decision Making

Tips & comments

KR Luggage Demand Model

Thank you